

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INFORMÁTICA 2

Momento I – Contextualización

Proyecto final: Clavados en Ciudad Academia

Integrantes:

Camilo Andrés Villanueva González

Jose Manuel Posada Londoño

Profesor: Anibal Guerra

Medellín, Colombia

Abril de 2026

Momento I – Contextualización

Proyecto final: Clavados en Ciudad Academia

Descripción general

La idea de este proyecto es hacer un videojuego 2D en C++ con Qt, inspirado en el deporte de los clavados y ambientado en un universo futurista llamado Ciudad Academia. En este mundo, la tecnología está presente en casi todo, incluso en las competencias deportivas, así que los escenarios no son del todo normales y tienen cambios que obligan al jugador a adaptarse todo el tiempo. Por eso, el juego no se trata solo de saltar y caer al agua, sino también de reaccionar a cosas del entorno que afectan la trayectoria, la postura y el momento en el que conviene hacer cada clavado.

El personaje principal es una estudiante-atleta llamada Mikoto Misaka, quien participa en varias pruebas dentro de una academia tecnológica. Durante el juego tendrá que superar diferentes escenarios en los que no solo se evalúa qué tan bien entra al agua, sino también su capacidad para responder a situaciones como corrientes de aire, plataformas en movimiento o zonas especiales del escenario. La intención es que el juego sea sencillo y posible de realizar en el tiempo del curso, pero al mismo tiempo entretenido, claro visualmente y con una dificultad que vaya aumentando poco a poco.

Con esta propuesta se busca poner en práctica los temas vistos en la materia, sobre todo programación orientada a objetos, memoria dinámica e interfaces gráficas, tratando de mantener un alcance razonable para que el proyecto se pueda desarrollar bien y no termine siendo demasiado complicado para el tiempo disponible.

Objetivos

Con este proyecto se busca desarrollar un videojuego basado en los clavados y ambientado en Ciudad Academia, con el fin de aplicar los temas vistos en el curso, especialmente programación orientada a objetos, memoria dinámica e interfaces gráficas. También se pretende que el juego sea sencillo, pero entretenido, con dos niveles distintos, algunas físicas que afecten el movimiento y elementos adicionales como un temporizador y un agente autónomo, para hacer la experiencia más completa.

Nivel 1: Piscina de entrenamiento

El primer nivel se desarrolla en la piscina principal de entrenamiento de Ciudad Academia. Este espacio funciona como una etapa inicial de adaptación, donde el jugador empieza

a entender las mecánicas básicas del juego en un entorno sencillo. Aunque es una zona de práctica, no es completamente estática, ya que la ciudad cuenta con algunos sistemas tecnológicos que generan pequeñas alteraciones en la prueba.

La idea de este nivel es que el protagonista pase por una especie de prueba de clasificación antes de llegar al escenario más exigente. Primero debe demostrar que tiene el control suficiente para hacer clavados de buena calidad. Para este nivel se eligió una vista lateral fija, porque permite ver mejor la plataforma, el movimiento del personaje, la trayectoria del salto y la entrada al agua. Además, esta vista ayuda a que el jugador entienda con más facilidad qué debe hacer en cada intento.

En cuanto a la jugabilidad, todo se basa en escoger el momento correcto para saltar, impulsarse desde la plataforma y corregir la postura durante la caída. En esta primera parte no se busca un recorrido complicado, sino que el jugador aprenda bien el tiempo del salto, el control del cuerpo en el aire y la forma correcta de entrar al agua.

Los principales retos de este nivel son el ligero movimiento de la plataforma, algunas ráfagas de viento lateral y la necesidad de coordinar bien el impulso con la postura final. Con esto se busca que el nivel no sea demasiado fácil, pero sí lo bastante claro como para introducir al jugador al funcionamiento general del juego.

Las físicas que más se notan en este nivel son el movimiento parabólico del salto, la oscilación de la plataforma y el desplazamiento lateral provocado por el viento artificial. Estas variaciones hacen que cada intento sea un poco distinto y obligan al jugador a adaptarse en cada clavado.

El objetivo del nivel es llegar a una puntuación mínima en un número limitado de intentos. Al final de cada salto, el sistema evalúa la calidad del clavado según la postura del personaje y la forma en que entra al agua. Si no se alcanza el puntaje requerido, el nivel se debe repetir.

Nivel 2: Torre experimental

El segundo nivel ocurre en una torre experimental de inmersión avanzada. A diferencia del primero, este escenario es mucho más inestable y está pensado para atletas con más experiencia. Aquí el protagonista debe demostrar que puede mantener el control incluso cuando las condiciones del entorno cambian de forma más fuerte y constante.

En esta parte del juego, la academia activa una prueba especial dentro de una instalación más compleja. El salto deja de ser solo un ejercicio de precisión y pasa a ser una experiencia más dinámica, ya que durante la caída aparecen varios elementos que alteran el recorrido del personaje. Para este nivel se usará una vista lateral con scroll vertical limitado, de manera que la cámara siga al personaje mientras desciende. Esto ayuda a marcar una

diferencia visual clara con respecto al primer nivel y da una mayor sensación de altura y movimiento.

La dinámica de este nivel es más activa. El jugador salta desde una torre más alta y debe atravesar un recorrido donde aparecen anillos de bonificación, zonas de viento más fuerte, plataformas móviles y obstáculos flotantes. Aquí ya no basta con llegar bien al agua, sino que también importa controlar la trayectoria durante toda la caída.

Uno de los aspectos más importantes del segundo nivel es que estará controlado por un temporizador. Eso significa que el jugador no puede esperar indefinidamente el momento perfecto, sino que debe actuar dentro de un tiempo limitado. Esa presión hace que el nivel se sienta más exigente y obliga a tomar decisiones más rápido.

Entre los principales retos de esta parte del juego están reaccionar a perturbaciones más intensas, mantener el control durante una caída más larga, evitar choques con los obstáculos y aprovechar bien los elementos del escenario para conseguir una mejor puntuación.

Las físicas más importantes en este nivel son el movimiento parabólico, la variación de velocidad en zonas especiales, las corrientes laterales de aire y la oscilación de algunas plataformas. Todo esto hace que el escenario se sienta más complejo y diferente al primero, no solo en dificultad, sino también en la forma de jugarlo.

El objetivo final es completar el recorrido dentro del tiempo límite y lograr una entrada correcta al agua. La puntuación dependerá tanto del recorrido realizado como de la calidad final del clavado.

Diferencias entre los niveles

Los dos niveles cambian bastante tanto en la forma de jugar como en lo visual. El primero está pensado más como una etapa de práctica, con un entorno más controlado y una cámara fija de lado. En cambio, el segundo busca ser más retador, con más altura, más obstáculos, movimiento de cámara y además una presión extra por el tiempo.

Gracias a esto, el juego no se siente repetitivo ni como si fuera el mismo escenario con cambios pequeños, sino como una progresión real donde el jugador primero aprende lo básico y después se enfrenta a algo más difícil.

Físicas a implementar

En el proyecto se van a manejar varias físicas que influyen directamente en el juego. La principal será el movimiento parabólico del salto, que representa la caída del personaje desde la plataforma hasta el agua. También se usarán plataformas con movimiento

oscilatorio, para que el punto de impulso no siempre sea el mismo.

Además, habrá corrientes de aire laterales que modificarán la trayectoria del personaje mientras cae, obligando al jugador a corregir el salto en el momento. En el segundo nivel también se incluirán zonas especiales que cambian temporalmente la velocidad de caída, haciéndola más rápida o más lenta según el caso.

Por último, la forma en que el personaje entre al agua dependerá de su orientación y de la velocidad con la que llegue, de modo que la calidad del clavado esté relacionada con el control que tuvo durante todo el recorrido.

Características del protagonista

El personaje principal fue planteado como una estudiante destacada de Ciudad Academia, con una personalidad fuerte y con rasgos que también influyen en la jugabilidad.

Precisa: tiene buen control corporal y reacciona rápido, así que puede corregir mejor su postura durante el salto. Esto le permite hacer ajustes más exactos en el aire y aumentar las posibilidades de entrar bien al agua.

Impulsiva: aunque tiene talento y confianza, también actúa rápido y a veces toma decisiones sin pensar mucho. En el juego eso se refleja en saltos más fuertes desde el inicio, pero con más riesgo de error si el momento no se calcula bien.

Competitiva: siempre busca superarse y obtener mejores resultados, así que ve cada prueba como un reto personal. Esto ayuda a justificar que vaya avanzando a escenarios cada vez más difíciles.

Afinidad electromagnética: por sus habilidades especiales, la protagonista puede generar un impulso electromagnético limitado que le sirve para corregir un poco su trayectoria o estabilizarse en el aire. Esta habilidad no reemplaza la técnica del clavado, solo funciona como una ayuda puntual. Además, consume energía y se recarga poco a poco con el tiempo.

Evento controlado por tiempo

Uno de los requisitos del proyecto es incluir un evento controlado por tiempo, y en esta propuesta ese papel lo cumple el segundo nivel. Ahí el jugador tendrá un tiempo limitado para completar el recorrido, pasar por ciertos puntos del escenario y hacer una inmersión válida. Si el tiempo se termina antes de lograrlo, el intento se considera fallido.

Esto hace que el nivel tenga más tensión y evita que el jugador se quede esperando demasiado antes de actuar.

Agente autónomo

Dentro del juego se plantea un agente autónomo sencillo representado por un dron de supervisión, propio del ambiente tecnológico de Ciudad Academia. La idea es que este dron observe cómo le va al jugador y haga pequeños cambios en el escenario para que la prueba no se sienta siempre igual.

Percepción: el dron identifica datos básicos del jugador, como el momento en que salta, si entra bien o mal al agua, cuánto tarda en reaccionar y qué errores repite más.

Razonamiento: con esa información, analiza el rendimiento reciente del jugador y decide si conviene dejar el escenario igual o modificar alguna condición.

Acción: según lo que decida, puede cambiar algunos elementos del entorno, por ejemplo la intensidad del viento, activar anillos de bonificación o ajustar el movimiento de una plataforma.

Aprendizaje: el dron guarda información de intentos anteriores para no actuar siempre igual, sino irse ajustando poco a poco al rendimiento del jugador.

Funcionamiento general del juego

El juego comienza en una pantalla principal desde la cual el usuario puede iniciar la partida. Primero entra al nivel de entrenamiento, donde tiene que demostrar que maneja las mecánicas básicas del salto. Si consigue el puntaje necesario, entonces puede pasar al segundo nivel, que es más dinámico y más difícil.

En general, el juego funciona así: el personaje se ubica en la plataforma, el jugador elige el momento del salto, controla la caída, reacciona a lo que pase en el escenario y al final recibe una evaluación según qué tan buena fue la entrada al agua. Mientras avanza, el juego va agregando más elementos que obligan a ajustar mejor la trayectoria y la postura.

La idea es que el juego tenga una progresión sencilla pero clara, donde primero se aprenda lo básico y después se enfrente un escenario con más presión, más obstáculos y más interacción con el entorno.

Sprites



Figura 1: Sprites del personaje